



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
09-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Two concentric conducting spheres are uncharged, and in the space between them, at a distance L from the centre, a point charge Q is fixed. The radius of the inner sphere is r and the radius of the outer sphere is R . Now both spheres are connected by a thin conductor.

(A) The potential difference between spheres in the initial state is $kQ \left(\frac{1}{L} - \frac{1}{R} \right)$

(B) The potential difference between the spheres in the initial state is $kQ \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L} \right)$

(C) The final common potential of both the spheres is $k \left(\frac{Q}{R} \right)$

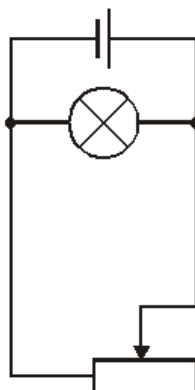
(D) A charge of $Q \frac{\frac{1}{L} - \frac{1}{R}}{\frac{1}{r} - \frac{1}{R}}$ will flow through the conductor.

Space for Rough Work

2. Ram performs optical bench experiment to find out the focal length of a concave lens. For this purpose, he first takes a convex lens and measures the position of object needle and image needle. Then he combines convex lens and concave lens and again measures the object needle and image needle position. The optical bench has no bench error. The readings obtained by Ram in the two experiments are shown in the table below.

	Object needle	Lens	Image needle
Convex lens	37.1 cm	50.6 cm	77.6 cm
Convex and Concave lens	37.1 cm	50.6 cm	91.1 cm

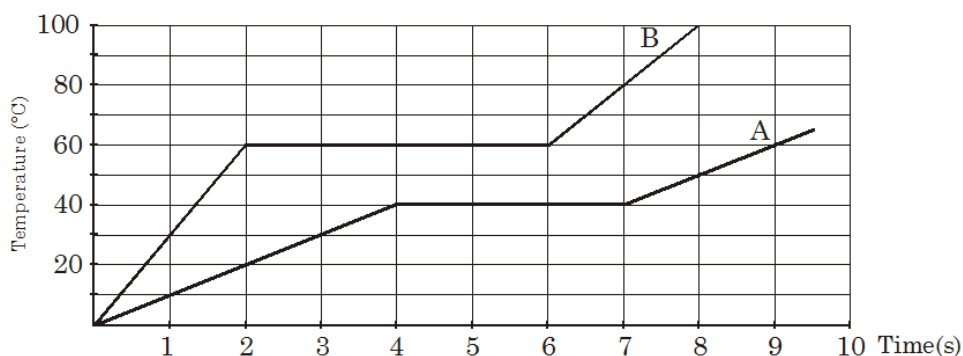
- (A) The focal length of the convex lens is 9.0 cm.
 (B) The focal length of the concave lens is 81 cm in modulus.
 (C) The error in focal length of convex lens is approximately 0.1 cm.
 (D) The error in focal length of concave lens is approximately 1.0 cm.
3. In the figure shown below, cross represents an incandescent light bulb which is connected across a rheostat as shown. The battery has some internal resistance. As the jockey in the rheostat is moved from left to right



- (A) The brightness of the bulb increases.
 (B) The current in the rheostat decreases.
 (C) The current through the battery increases and then decreases.
 (D) The current through the battery decreases and then increases.

Space for Rough Work

4. Two bodies of equal mass are heated at the same uniform rate under identical conditions. Their temperatures are shown in the following figure.



- (A) Melting points of A and B are 40°C and 60°C respectively.
- (B) The ratio of their latent heat of fusion L_a/L_b is 0.75.
- (C) Their ratio of specific heats in solid state S_a/S_b is 1 : 3
- (D) Their ratio of specific heats in liquid state S_a/S_b is 1 : 2
5. A tube is open at one end and closed at the other by a vibration diaphragm which may be assumed to be a pressure node. It is found that when the frequency of the diaphragm is 2000Hz, a stationary wave pattern is set up in the tube and the distance between adjacent nodes is then 8.0 cm. When the frequency is gradually reduced the stationary wave pattern disappears but another stationary wave pattern reappears at a frequency of 1600 Hz. Neglect end correction.
- (A) The speed of sound in air is 320 m/s.
- (B) The distance between adjacent nodes at a frequency of 1600 Hz is 0.2 m
- (C) The length of the tube is 40 cm
- (D) The next lower frequency at which a stationary wave pattern will be obtained is 800 Hz.

Space for Rough Work

6. A small hole of radius 1 cm is made in a blackened spherical shell of radius 2m. Inside the shell we have another concentric blackened sphere of radius 1m. The inner sphere is perfectly conducting. Sun light of intensity 1600 W/m^2 falls through the hole on the inner shell in a direction perpendicular to the surface. The shell is also perfectly conducting and is located in vacuum. No radiations are falling from sun on the outer surface of the shell. Choose the correct statement(s) : Take : $\sigma = \frac{17}{3} \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{K}^4$
- (A) The radiation spectrum coming out from the hole will be same as that of a black body at the temperature of the inner sphere.
- (B) The steady state temperature of the sphere is close to 30 K
- (C) The steady state temperature of the shell is close to 20 K
- (D) The steady state temperature of the shell is close to 10 K
-

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

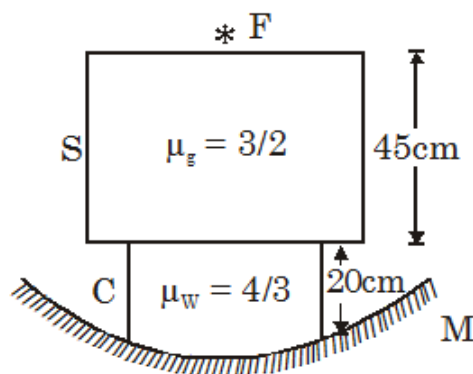
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

A fly F is sitting on a glass slab S , 45cm thick & of refractive index $3/2$. The slab covers the top of a container C containing water (refractive index $4/3$) upto a height of 20 cm. The bottom of container is closed by a concave mirror M of radius of curvature 40cm.



7. Locate the final image formed by all refractions & reflection assuming paraxial rays.

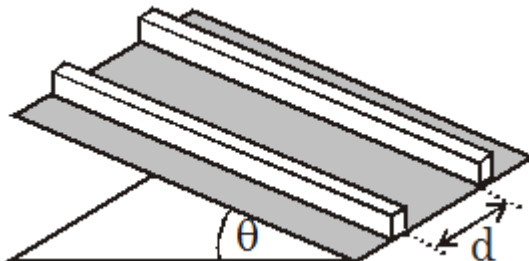
(A) 42.5 cm from the mirror	(B) 30 cm from the mirror
(C) 22.5 cm from the mirror	(D) 57.5 cm from the mirror
8. The length of the fly is 1mm. What is the length of its image after all refractions and reflection? The length of the fly is perpendicular to the principal axis of the mirror.

(A) 2 mm	(B) 0.5 mm	(C) 0.33 mm	(D) 4 mm
----------	------------	-------------	----------

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Two thin sheets on the surfaces of a slope of angle of elevation of $\theta = 30^\circ$ form a pair of rails. The distance between the sheets is $d = 1.6$ cm. A solid ball of diameter of 2 cm is placed to the rails and its rolls down without slipping. Assume that the ball does not touch the surface of slope.



9. Calculate the acceleration of the center of the ball.
- (A) 5 m/s^2 (B) 3.57 m/s^2 (C) 2.37 m/s^2 (D) 1.28 m/s^2
10. If the coefficient of friction is 0.2, at what value of $\tan \alpha$ will the ball slip on the rails ?
- (A) 0.14 (B) 0.28 (C) 0.63 (D) 0.38

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

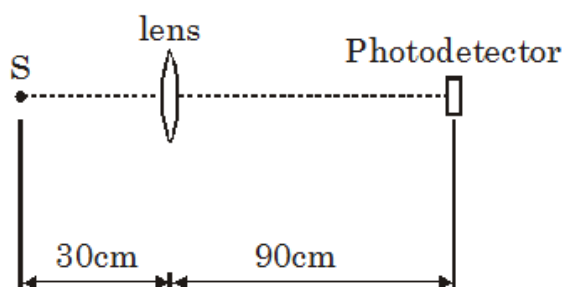
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

A disc shaped photoelectric detector of area $\frac{\pi}{4}\text{cm}^2$ generates current due to photoelectric effect. The photoelectron generation efficiency is 9%. In the arrangement shown, S is an isotropic 100 watt point monochromatic light source with $\lambda = 310\text{nm}$. The focal length of the lens is 20 cm and its circular area is 4cm^2 . The work function is 2.0 eV.



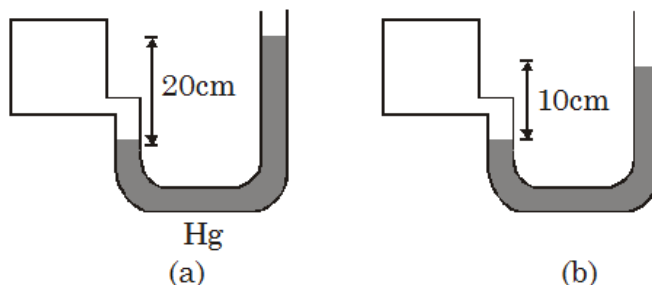
1. Find the photocurrent (in mA) in the detector assuming all rays to be paraxial w.r.t. lens.
2. What is the power (in mW) of photoelectrons assuming that the average kinetic energy is half of the maximum kinetic energy?

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

A manometer reads the pressure of a gas in a enclosure as shown in figure (a). When some of the gas is removed by a pump, the manometer reads as in (b). The liquid used in the manometers is mercury and the atmospheric pressure is 75 cm of mercury. Assume gas to be ideal.

$$(\rho_{\text{Hg}} = 14 \text{ gm/cc}, T = 27^\circ\text{C}, R = \frac{25}{3} \text{ J/mol K})$$

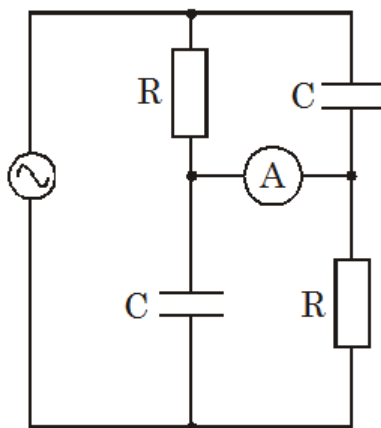


3. If the volume occupied by gas in (a) is 100 cc and the temperature of the gas remains same before and after the removal, what is the number of moles (in $\mu\text{ mol}$) of gas that is removed? Area of the manometer tube is 1 cm^2 .
4. How high (in cm) would the mercury rise in the left limb in case (b) if 14 cm of water is poured into the right limb of the manometer?

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Consider a simple circuit assembled from two resistors with resistance $R = 1 \text{ k}\Omega$ and two capacitors with a capacitance of $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$, connected to the mains voltage: 200 V , 100 rad/s (fig.). Ammeter in circuit has a very small resistance. Here we have an ideal ammeter which measures the effective (rms) current through itself.



5. Find the ammeter reading (in A)
6. If the ammeter is replaced by an ideal hot wire Voltmeter, which measures the rms voltage, what is the voltage measured by the voltmeter (in V)?

Space for Rough Work

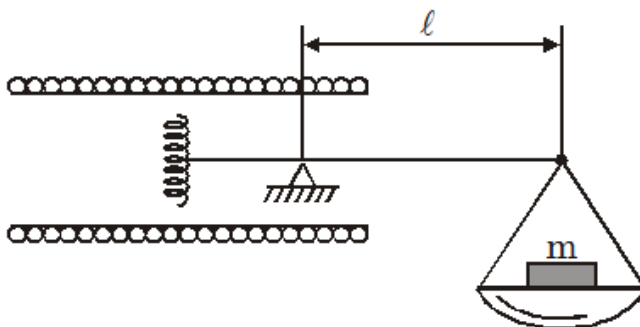
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

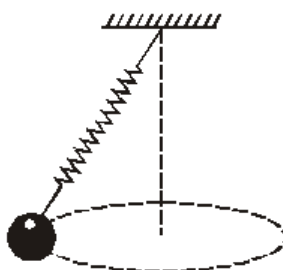
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. In the centre of a long solenoid which has n turns per unit length, there is a coil consisting of N turns having a cross-section area S (Fig.). Coil is attached to the one end of the beam balance. In the absence of current, the beam balance is in equilibrium. When a current is passed through the system, then to balance the coil, we need to add a mass m on the other side as shown. The length of the right side of the lever arm is ℓ . Determine the current (in A) in the system, if the coil and solenoid are connected in series. ($m = 100\pi$ gm, $N = 100$, $n = 1000$ turns/m, $S = 100$ cm², $\ell = 25$ cm.)



8. The body of mass 100 gm is suspended on a weightless spring of stiffness 500 N/m and natural length of 100 cm. Then the body is spun with a frequency of 5 Hz so that the spring describes a cone in space (Fig). Determine extension in the spring (in cm). Take : $\pi^2 = 10$



Space for Rough Work

9. A Cart with mass m moves horizontally on rails with speed v (fig.). The rails go further down and smoothly transition into the new horizontal section located H below. On the lower horizontal section of the rails we have another cart of mass M . At what initial trolley speed v (in m/s) will the cart of mass m be able to just rise back to the upper horizontal section again after collision with M ? There is no friction, and the collision is elastic. ($M = 9 \text{ kg}$, $m = 1 \text{ kg}$, $H = 0.8 \text{ m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

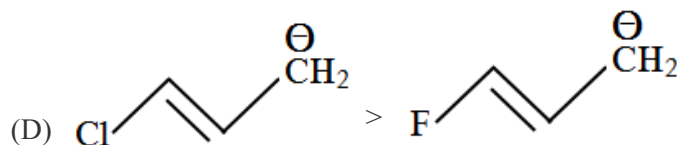
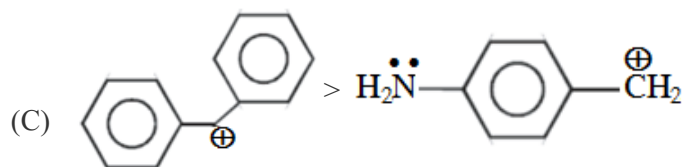
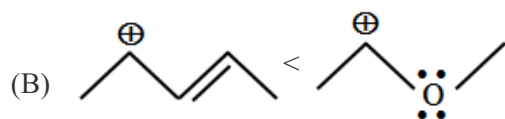
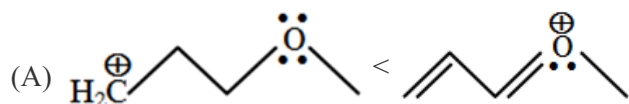
-
1. The vapour pressure of pure water at 60°C is 150 torr. The vapour pressure of water over a solution at 60°C containing equal numbers of moles of water and ethylene glycol (a non volatile solute) is 50 torr. Which of the following is correct.
(A) The relative lowering of vapour pressure = $\frac{2}{3}$
(B) The solution is ideal according to Raoult's law
(C) The solution has positive deviation from ideal behavior
(D) $\Delta H_{\text{mix}} < 0$
 2. Potassium crystallizes in a body centred cubic lattice with edge length $a = 5.0 \text{ \AA}$. Then choose the correct statements in given option -
(A) The number of nearest neighbour to any K atom is 8
(B) The number of next nearest neighbour to any K atom is 6
(C) Distance between nearest neighbours is $4.33 \text{ \AA}$
(D) Distance between next nearest neighbours is $5.0 \text{ \AA}$
-

Space for Rough Work

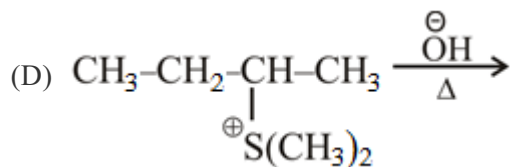
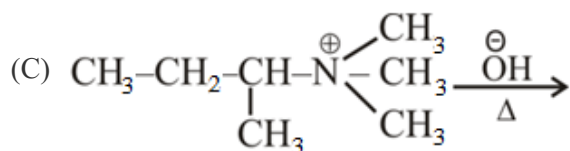
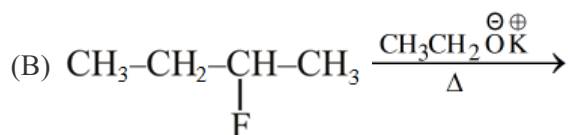
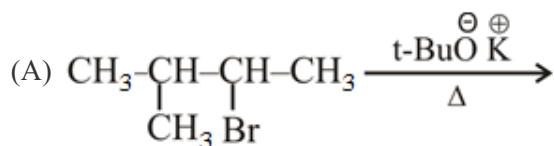
3. A compound **A** was isolated as a major product formed by the reaction between a s-block metal **M** and excess O_2 . **A** reacts with water to give only MOH , while **M** reacts in a controlled manner with water giving MOH and another product, **B**.
Select **CORRECT** for metal "**M**".
- (A) Chloride of "**M**" gives red colour on flame.
- (B) A compound "**C**" is form on reaction with metal **M** & nitrogen, produce a basic gas on hydrolysis.
- (C) Carbonate & bicarbonates of metal "**M**" are crystalline solid.
- (D) Chloride of metal **M** is deliquescent & crystalise as hydrated $MCl \cdot 2H_2O$
4. Metal **M** is a light-red metal, which is soft, malleable, and ductile. It melts at $1038^\circ C$. Because of its positive standard electrode potential it is insoluble in hydrochloric acid and in dilute sulphuric acid, although in the presence of oxygen some dissolution might take place. Medium-concentrated nitric acid (8M) dissolves metal readily. If coloured solution MSO_4 obtained by dissolving metal in conc. H_2SO_4 is diluted & treated by KI excess, precipitate of metal(I) iodide is formed, which is white, but the solution is intensely brown because of the formation of triiodide ions.
Select **CORRECT** regarding above information.
- (A) If a clean iron nail or a blade of a penknife is immersed in a solution of a metal salt, a red deposit of metal is obtained
- (B) Metal salt solution of "**M**" shows redox reaction with $Na_2S_2O_3$
- (C) Solution obtained by reaction of metal "**M**" & $AgNO_{3aq}$ produce colorless solution with excess NH_4OH
- (D) Oxide of metal **M** (i.e. MO) dissolves in dil. HCl but not in excess KOH

Space for Rough Work

5. Which of the given following stability order is correct.



6. In which reaction product formation takes place by Hoffmann rule ?



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Radioactive tracers provide a convenient mean of measuring the small concentration encountered in determining k_{sp} values. Exactly 30 ml of 0.001M $AgNO_3$ solution containing radioactive silver, with an activity of 40000 counts per ml was mixed with 10 ml of 0.002 M KIO_3 solution and the mixture is diluted to exactly 400 ml. After equilibrium was reached, a portion of sample was filtered to remove any solid and was found to have an activity of 2000 counts per ml.

7. The k_{sp} of $AgIO_3$ is -
- (A) 6×10^{-10} (B) 1.25×10^{-9} (C) 6×10^{-12} (D) 4×10^{-10}
8. Number of moles of solid $AgIO_3$ formed -
- (A) 10^{-5} (B) 10^{-4} (C) 10^{-2} (D) 0.4×10^{-3}

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

The transition elements have an unparalleled tendency to form coordination compounds with Lewis bases, i.e. with groups which are able to donate an electron pair. These groups are called ligands.

The reason transition elements are so good at forming complexes is that they have small, highly charged ions and have vacant low energy orbitals to accept lone pairs of electrons donated by other groups or ligands.

9. Which M^{+2} aquated ion/aquated complex has maximum tendency for oxidation to M_{aq}^{+3} .
- (A) Cr^{+2} (B) Ti^{+2} (C) V^{+2} (D) Mn^{+2}
10. The transition metal complex(es) with zero magnetic moment, zero dipole moment and CFSE of $-2.4 \Delta_0$ is(are)
- (I) $[Mn(CO)_5(CH_3)]$
 (II) $[trans-Ni(ethylene\ diamine)_2Cl_2]$
 (III) $[trans-Co(CN)_4(NH_3)_2]^-$
 (IV) $[trans-Fe(CN)_4(CO)_2]^{2-}$
- (A) II, III (B) III, IV (C) I, III (D) II, III, IV

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Resistance of a conductivity cell filled with 0.01 M HA (aq.) solution is 200Ω at 300K. (HA is weak monoprotic acid). If cell constant is 4 cm^{-1} & Λ_m^0 (HA) is $2 \Omega^{-1} \text{m}^2 \text{mol}^{-1}$. ($R = 0.08 \text{ bar/mol-K}$)

1. Osmotic pressure of 0.01M HA(aq.) at 300K is (in bar)-
2. Molar conductivity of 0.01M HA is $x \times 10^5$ then find x ($\Omega^{-1} \text{cm}^2 \text{mol}^{-1}$)

Paragraph for Questions 3 and 4

Cuprite, Chalcocite, Galena, Pyrolusite, Hematite, Sphalerite, Anglesite, Argentite, Chromite, Siderite, Bauxite, Cinnabar are the ores of different metals used to extract corresponding metal. Out of given ores "X" number of ores are sulphide ore and "Y" number of ores have MS type formula. An ore with formula MS with atomic mass of metal is Z, is roasted with excess O_2 to produce corresponding oxide.

If 1.164 gm MS produces 0.972 gm metal oxide. Which is further reduced to produce metal M.

(Atomic weight of O = 16 & S = 32)

3. What is the value of "X" :-
4. What is the value of "Z" :-

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Column-I (Carbohydrate)		Column-II (Monomer unit)	
(P)	Cellulose	(i)	β -Glucose
(Q)	Sucrose	(ii)	Glucopyranose & Fructofuranose
(R)	Starch	(iii)	α -Glucose
(S)	Lactose	(iv)	Glucose & β -Galactose

5. How many reducing sugar in given molecules
 α -Glucose, β -Glucose, Galactose, Starch
6. How many polysachride are in given molecules
 α -Glucose, β -Glucose, Galactose, Starch

 Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

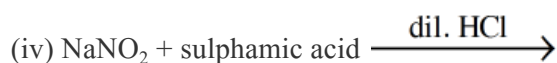
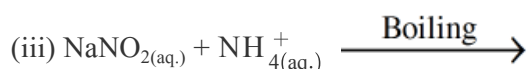
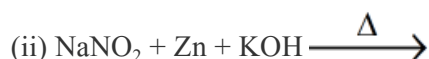
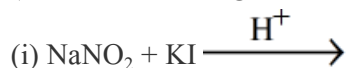
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

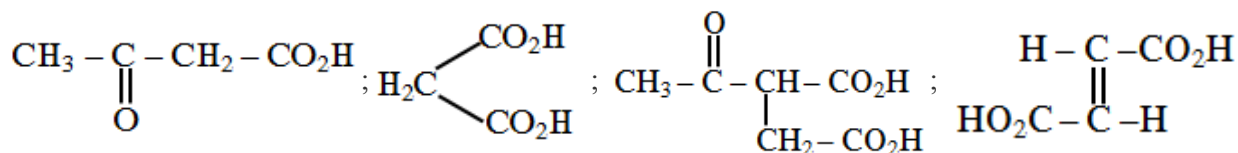
7. The second virial coefficient of methane can be approximate by the empirical equation :
- $$B = a + b \cdot e^{-c/T^2}$$
- where $a = -0.2 \text{ bar}^{-1}$, $b = 0.22 \text{ bar}^{-1}$, and $c = 950 \text{ K}^2$. What is the value of the Boyle temperature of methane (in K)? ($\ln 1.1 = 0.095$)

8. Write sum of the molecular weight of nitrogen containing major volatile products of given reactions.

(Given atomic weight : N = 14, O = 16, H = 1, S = 32, C = 12, Cl = 35.5 & I = 124.00)



9. Compound are listed below :



Number of carboxylic acid whose decarboxylation product give +ve Iodoform test.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be three unit vectors such that $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$ and $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) + (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \lambda$ which of the following is/are **CORRECT** ?
 (A) The maximum value of λ is 0
 (B) If λ is maximum, then volume of parallelepiped determined by $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\sqrt{3}$
 (C) If λ is maximum, then value of $|(2\vec{a} + 3\vec{b} + 4\vec{c}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + 5\vec{b} \times \vec{c} + 6\vec{c} \times \vec{a})|$ is 32
 (D) None of these
- If the system of equation $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 10$ and $x + 2y + \lambda z = \mu$ has infinite number of solutions then which of the following is/are **TRUE** :
 (A) $\frac{\mu - 1}{\lambda} = 3$ (B) $\lambda + \mu = 13$ (C) $|\lambda - \mu| = 7$ (D) $\lambda\mu = 40$

Space for Rough Work

3. Which of the following is/are **CORRECT** ?

(A) $\sin 1^\circ \sin 2^\circ \sin 3^\circ \dots \sin 90^\circ = \frac{3\sqrt{10}}{2^{89}}$

(B) $\cos 4^\circ \cos 8^\circ \cos 12^\circ \dots \cos 88^\circ = \frac{1}{2^{22}}$

(C) $\cos \frac{\pi}{11} + \cos \frac{3\pi}{11} + \cos \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{7\pi}{11} + \cos \frac{9\pi}{11} = \frac{1}{2}$

(D) None of the above option are correct

4. Let P be any point on the curve $S = 0$ such that tangents from P to $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ makes 60° with each other and from point Q perpendicular tangents are drawn to S then

(A) Locus of P is a circle of radius $2\sqrt{3}$

(B) Locus of P is a circle of radius 6

(C) Locus of Q is a circle of radius $3\sqrt{2}$

(D) Locus of Q is a circle of radius $6\sqrt{2}$

5. In $\triangle ABC$, if BC, CA and AB are three consecutive odd integers and largest angle is 120° then

(A) cosine of smallest angle is $\frac{13}{14}$

(B) Area of triangle ABC is $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

(C) Inradius of $\triangle ABC$ is $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) Angle are in A.P.

6. Let $I_1 = \int_1^{\sin \theta} \frac{x \, dx}{1+x^2}$ and $I_2 = \int_1^{\csc \theta} \frac{dx}{(1+x^2)x}$ then which of the following is/are True :

(A) $\left| \frac{I_2}{I_1} \right| = 1$

(B) $\begin{vmatrix} I_1 & I_1^2 & I_2 \\ e^{I_1+I_2} & I_2^2 & -1 \\ 1 & I_1^2 + I_2^2 & -1 \end{vmatrix} = 0$

(C) $\frac{I_2}{I_1} = -2$

(D) $(I_1 + I_2)^2 = 1$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Let $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ be a square matrix such that $\text{Tr}(A) = 5$. If $f(x) = \det(A - xI)$ and $f(A) = A^2 + aA + 3I$ where I is identity matrix of order 2 then

7. The value of $\text{Tr}((3A^{-1})^2 + (a + 1)3A^{-1} + 3I)$ is
- (A) 0 (B) 5 (C) 7 (D) 10
8. If $a_{ij} \in \{1, 2, 3, 4\}$ then number of possible invertible matrices A is equal to
- (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

Paragraph for Questions 9 and 10

Sara rolls 6 standard 6-sided cubic dice simultaneously and calculate the product of six numbers obtained.

9. Probability that product is divisible by 4
- (A) 0.9218 (B) 0.0921 (C) 0.9125 (D) 0.8215
10. Probability that product is divisible by 2 but not by 4
- (A) 0.921 (B) 0.0625 (C) 0.0921 (D) 0.625

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider two planes $P_1 : 2x - 3y + z = -5$ and $P_2 : x - 4y - 14z = 5$. If a line L perpendicular to P_1 whose one point $A(-7, y_1, z_1)$ lies on plane P_1 and point $B(x_2, y_2, z_2)$ and $C(x_3, y_3, z_3)$ lies on plane P_2 as well as on line L .

1. Let equation of line L be $\frac{x+7}{a} = \frac{y-y_1}{-b} = \frac{z-z_1}{c}$ where $a, b, c \in \mathbb{N}$ then least value of $a + b + c$ is
2. Value of $\frac{z_3 - z_2}{y_3 - y_2} + \frac{x_3 - x_2}{z_3 - z_2}$ is

Paragraph for Questions 3 and 4

A parabola C whose focus is $S(0, 0)$ and passing through $P(3, 4)$. Equation of tangent at vertex of parabola is $3x + 4y = 25$. A chord through S parallel to tangent at P intersect parabola at A and B .

3. Radius of the circumcircle of triangle formed by tangents at A, B and chord AB is
4. Area of the triangle formed by $3x + 4y = 25$ and tangent lines at A and B

Paragraph for Questions 5 and 6

Let $P(x)$ be a polynomial function of degree 5 such that $\lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{P(t)}{t^3} \right)^{\frac{1}{t}} = e^4$ and $P(1) = 9$.

5. Slope of line touching the curve $y = x^2 P(x)$ at $(-1, -1)$ is
6. Sum of absolute values of x where function $y = P(x)$ attains local maxima or local minima is

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Let a function $f(x)$ be such that $f''(x) = f'(x) + e^x$ and $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, then value of $\ln \left(\frac{(f(2))^2}{4} \right)$
8. If the $(m + 1)^{\text{th}}$, 25^{th} and $(r + 1)^{\text{th}}$ term of arithmetic progression are in geometric progression and m , 24 , r are in H.P., then absolute ratio of first term of A.P. to its common difference
9. Number of distinct possible values of $[L]$, if $L = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(x^2 - \pi^2)^2}{1 + \cos nx}$ ($n \in \mathbb{N}$) ($[.]$ denotes greatest integer function) is -

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दो संकेन्द्रीय चालक गोले अनावेशित है तथा उनके मध्य रिक्त स्थान में केन्द्र से L दूरी पर एक बिन्दु आवेश Q को स्थिर किया गया है। आन्तरिक गोले की त्रिज्या r तथा बाहरी गोले की त्रिज्या R है। अब दोनों गोलों को एक पतले चालक द्वारा जोड़ दिया जाता है।

(A) प्रारम्भिक अवस्था में गोलों के मध्य विभवान्तर $kQ \left(\frac{1}{L} - \frac{1}{R} \right)$ है।

(B) प्रारम्भिक अवस्था में गोलों के मध्य विभवान्तर $kQ \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L} \right)$ है।

(C) दोनों गोलों का अन्तिम उभयनिष्ठ विभव $k \left(\frac{Q}{R} \right)$ है।

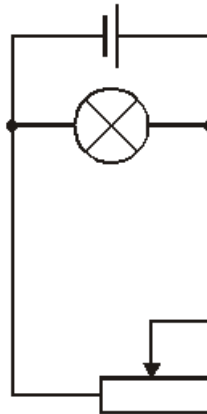
(D) चालक से आवेश $Q \frac{\frac{1}{L} - \frac{1}{R}}{\frac{1}{r} - \frac{1}{R}}$ प्रवाहित होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

2. राम एक अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिये प्रकाशिक बैंच का प्रयोग करता है। इसके लिये वह पहले उत्तल लेंस लेता है तथा बिम्ब सुई तथा प्रतिबिम्ब सुई की स्थिति मापता है। अब वह उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस को जोड़ता है तथा पुनः बिम्ब सुई एवं प्रतिबिम्ब सुई की स्थिति को मापता है। प्रकाशिक बैंच में कोई बैंच त्रुटि नहीं है। नीचे टेबल में दोनों प्रयोगों में राम द्वारा प्राप्त पाठ्यांक दर्शाये गये हैं।

	बिम्ब सुई	लेंस	प्रतिबिम्ब सुई
उत्तल लेंस	37.1 cm	50.6 cm	77.6 cm
उत्तल तथा अवतल लेंस	37.1 cm	50.6 cm	91.1 cm

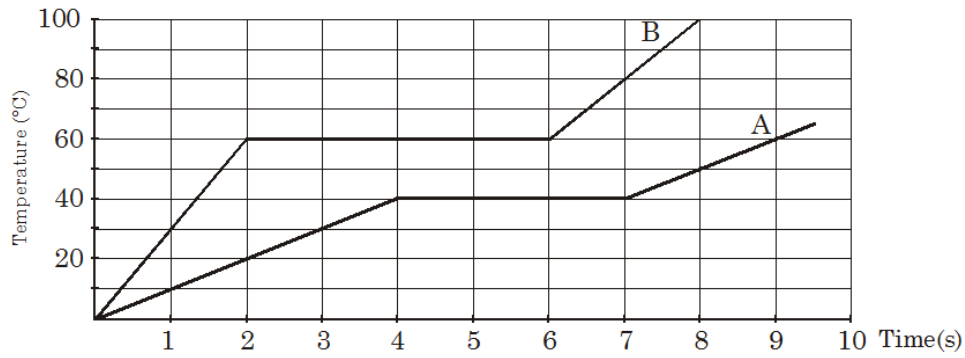
- (A) उत्तल लेंस की फोकस दूरी 9.0 cm है।
 (B) अवतल लेंस की फोकस दूरी का मापांक 81 cm है।
 (C) उत्तल लेंस की फोकस दूरी में त्रुटि लगभग 0.1 cm है।
 (D) अवतल लेंस की फोकस दूरी में त्रुटि लगभग 1.0 cm है।
3. प्रदर्शित चित्र में क्रॉस, एक प्रतिदीप्त प्रकाश बल्ब को दर्शाता है जो किसी धारा नियंत्रक के सिरों पर चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। बैटरी का कुछ आन्तरिक प्रतिरोध है। धारा नियंत्रक में जॉकी को बांयी से दांयी ओर गति कराने पर :-



- (A) बल्ब की चमक बढ़ जाती है।
 (B) धारा नियंत्रक में धारा घट जाती है।
 (C) बैटरी से निर्गत धारा बढ़ती है तथा फिर घटती है।
 (D) बैटरी से निर्गत धारा घटती है तथा फिर बढ़ती है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. समान द्रव्यमान वाले दो पिण्डों को एकजैसी स्थितियों में समान एकसमान दर से गर्म किया जाता है। उनके तापमान चित्र में दर्शाये गये हैं।



- (A) A तथा B के गलनांक बिन्दु क्रमशः 40°C तथा 60°C है।
 (B) उनकी संगलन की गुप्त ऊष्मा के अनुपात L_a/L_b का मान 0.75 है।
 (C) ठोस अवस्था में उनकी विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात S_a/S_b का मान 1 : 3 है।
 (D) द्रव अवस्था में उनकी विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात S_a/S_b का मान 1 : 2 है।
5. एक नली का एक सिरा खुला है तथा दूसरा सिरा एक कंपन्न झिल्ली द्वारा बंद किया गया है, जिसे एक दाब निस्पंद माना जा सकता है। झिल्ली की आवृत्ति 2000Hz होने पर नली में अप्रगामी तरंग प्रतिरूप बनता है तथा निकटवर्ती निस्पंदों के मध्य दूरी 8.0 cm है। जब आवृत्ति को धीरे-धीरे कम किया जाता है तो अप्रगामी तरंग प्रतिरूप अदृश्य हो जाता है परन्तु अन्य अप्रगामी तरंग प्रतिरूप 1600 Hz आवृत्ति पर पुनः दिखाई देता है। अन्त्य संशोधन नगण्य है।
- (A) वायु में ध्वनि की चाल 320 m/s है।
 (B) 1600 Hz आवृत्ति पर निकटवर्ती निस्पंदों के मध्य दूरी 0.2 m है।
 (C) नली की लम्बाई 40 cm है।
 (D) अगली अल्प आवृत्ति 800 Hz होती है जिस पर एक अप्रगामी तरंग प्रतिरूप प्राप्त होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. त्रिज्या 2m वाले एक काले गोलाकार कोश में त्रिज्या 1cm वाला एक छोटा छिद्र बनाया गया है। कोश के अन्दर त्रिज्या 1m वाला एक अन्य संकेन्द्रीय काला गोला है। आन्तरिक गोला पूर्ण रूप से चालक है। 1600 W/m^2 तीव्रता वाला सूर्य का प्रकाश छिद्र से होकर आन्तरिक कोश पर सतह की लम्बवत् दिशा में आपतित होता है। कोश भी पूर्णतया चालक है तथा निर्वात में स्थित है। कोश की बाहरी सतह पर सूर्य से कोई विकिरण आपतित नहीं होता है। सही कथन/कथनों को चुनिये। $\sigma = \frac{17}{3} \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$ लें।
- (A) छिद्र से बाहर निकलने वाला विकिरण स्पेक्ट्रम, आन्तरिक गोले के तापमान पर स्थित एक कृष्णिका से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम के समान होता है।
- (B) गोले का स्थायी अवस्था तापमान लगभग 30 K है।
- (C) कोश का स्थायी अवस्था तापमान लगभग 20 K है।
- (D) कोश का स्थायी अवस्था तापमान लगभग 10 K है।

रफ कार्य के लिए जगह

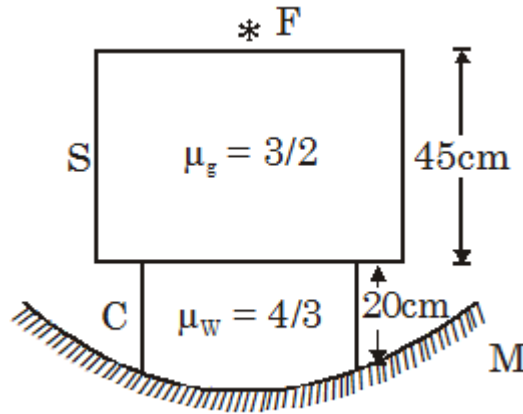
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

एक मक्खी F मोटाई 45cm तथा अपवर्तनांक $3/2$ वाली एक काँच की पट्टिका S पर बैठी हुई है। पट्टिका 20 cm ऊँचाई तक जल (अपवर्तनांक $4/3$) से भरे पात्र C के शीर्ष को ढकती है। पात्र के पेंदे को वक्रता त्रिज्या 40cm वाले एक अवतल दर्पण M द्वारा बंद किया जाता है।

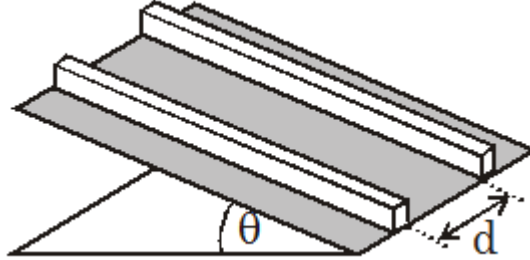


7. उपाक्षीय किरणें मानते हुये सभी अपवर्तनों तथा परावर्तनों द्वारा निर्मित अन्तिम प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिये।
- (A) दर्पण से 42.5 cm दूर (B) दर्पण से 30 cm दूर
- (C) दर्पण से 22.5 cm दूर (D) दर्पण से 57.5 cm दूर
8. मक्खी की लम्बाई 1mm है। सभी अपवर्तनों तथा परावर्तनों के पश्चात् इसके प्रतिबिम्ब की लम्बाई ज्ञात कीजिये। मक्खी की लम्बाई, दर्पण की मुख्य अक्ष के लम्बवत् है।
- (A) 2 mm (B) 0.5 mm (C) 0.33 mm (D) 4 mm

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

उन्नयन कोण $\theta = 30^\circ$ वाले एक ढाल की सतहों पर स्थित दो पतली शीटे, पटरियों का एक युग्म चित्रानुसार बनाती है। शीटों के मध्य दूरी $d = 1.6 \text{ cm}$ है। 2 cm व्यास वाली एक ठोस गेंद को पटरियों पर रखा जाता है तथा यह बिना फिसले नीचे लुढ़कती है। माना कि गेंद, ढाल की सतह को स्पर्श नहीं करती है।



9. गेंद के केन्द्र का त्वरण ज्ञात कीजिये।

- (A) 5 m/s^2 (B) 3.57 m/s^2 (C) 2.37 m/s^2 (D) 1.28 m/s^2

10. यदि घर्षण गुणांक 0.2 है तो $\tan \alpha$ के किस मान पर गेंद पटरियों पर फिसलती है?

- (A) 0.14 (B) 0.28 (C) 0.63 (D) 0.38

रफ कार्य के लिए जगह

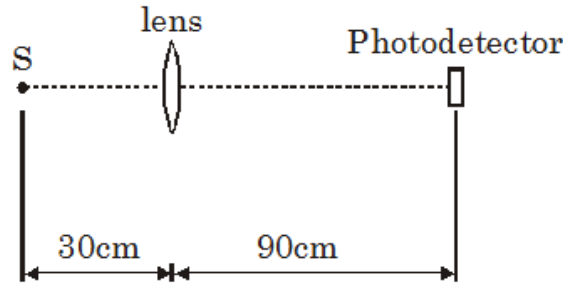
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक चकती के आकार का क्षेत्रफल $\frac{\pi}{4} \text{ cm}^2$ वाला प्रकाशविद्युत संसूचक प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धारा उत्पन्न करता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की दक्षता 9% है। प्रदर्शित व्यवस्था में S एक समदैशिक 100 वाट का एकवर्णीय बिन्दु प्रकाश स्रोत है, जिसके लिये $\lambda = 310 \text{ nm}$ है। लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तथा इसका वृत्ताकार क्षेत्रफल 4 cm^2 है। कार्यफलन 2.0 eV है।

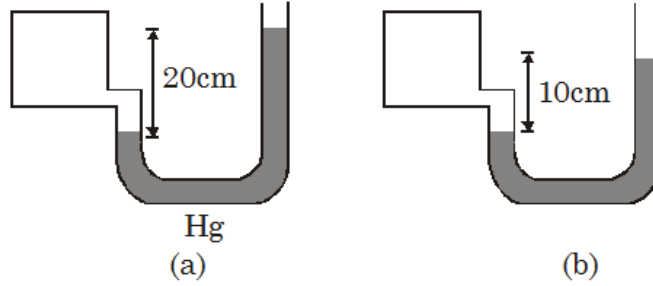


1. माना सभी किरणें लेंस के सापेक्ष उपाक्षीय है तो संसूचक में प्रकाश धारा (mA में) ज्ञात कीजिये।
2. माना कि औसत गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा की आधी है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की शक्ति (mW में) ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

चित्र (a) में दर्शाये अनुसार एक मैनोमीटर एक कक्ष में गैस के दाब का पाठ्यांक पढ़ता है। जब कुछ गैस को पंप द्वारा निकाल दिया जाता है तो मैनोमीटर (b) के अनुसार पाठ्यांक पढ़ता है। मैनोमीटर में प्रयुक्त द्रव पारा है तथा वायुमण्डलीय दाब, पारद स्तम्भ पर 75 cm है। गैस को आदर्श मानियो। ($\rho_{\text{Hg}} = 14 \text{ gm/cc}$, $T = 27^\circ\text{C}$, $R = \frac{25}{3} \text{ J/mol K}$)

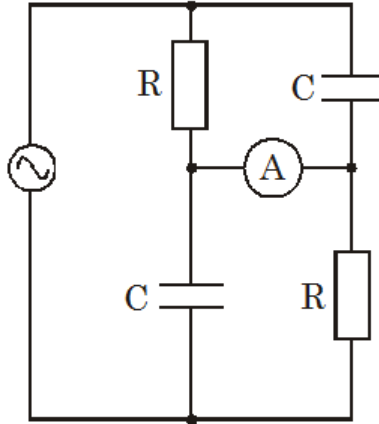


3. यदि (a) में गैस द्वारा घेरा गया आयतन 100 cc है तथा गैस का तापमान गैस को निकालने के पूर्व तथा पश्चात् समान बना रहता है तो गैस के हटाये गये मोलों (μ मोल में) की संख्या ज्ञात कीजिये। मैनोमीटर नली का क्षेत्रफल 1 cm^2 है।
4. प्रकरण (b) में बांयी भुजा में पारा कितनी ऊँचाई (cm में) तक चढ़ेगा यदि मैनोमीटर की दांयी भुजा में 14 cm तक जल उड़ेला जाता है?

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

प्रतिरोध $R = 1 \text{ k}\Omega$ वाले दो प्रतिरोधकों तथा धारिता $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ वाले दो संधारित्रों से बने एक सरल परिपथ पर विचार कीजिये जो कि मुख्य वोल्टता 200 V , 100 rad/s से जुड़े हुये है। परिपथ में लगे अमीटर का अत्यल्प प्रतिरोध है। यहाँ हमारे पास एक आदर्श अमीटर है जो स्वयं से प्रवाहित प्रभावी (rms) धारा मापता है।



5. अमीटर का पाठ्यांक (A में) ज्ञात कीजिये।
6. यदि अमीटर को एक आदर्श रक्त तप्त वोल्टमीटर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जो rms वोल्टता मापता है तो वोल्टमीटर द्वारा मापी गयी वोल्टता (V में) क्या है?

रफ कार्य के लिए जगह

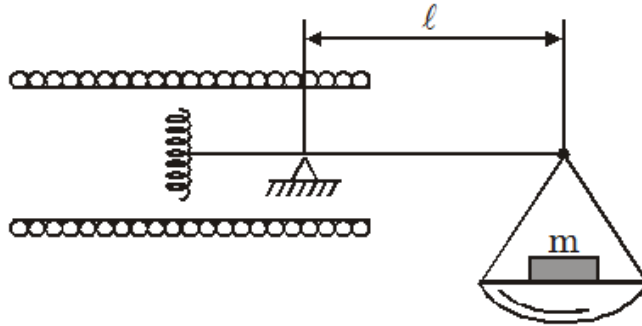
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

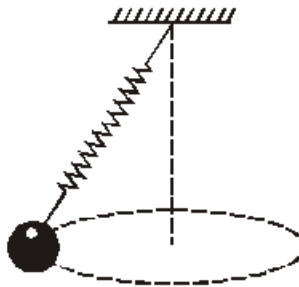
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक लम्बी परिनालिका जिसमें प्रति इकाई लम्बाई n घेरे हैं, के केन्द्र में एक कुण्डली है जिसमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S वाले N घेरे हैं। कुण्डली एक बीम तुला के एक सिरे से जुड़ी हुयी है। धारा की अनुपस्थिति में बीम तुला साम्यावस्था में है। जब एक धारा को निकाय से गुजारा जाता है तो कुण्डली को संतुलित करने के लिये हमें दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान जोड़ने की आवश्यकता होती है। लीवर आर्म की दांयी भुजा की लम्बाई ℓ है। निकाय में धारा (A में) ज्ञात कीजिये, यदि कुण्डली तथा परिनालिका को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाये। ($m = 100\pi\text{gm}$, $N = 100$, $n = 1000$ turns/m, $S = 100\text{ cm}^2$, $\ell = 25\text{ cm}$)



8. चित्रानुसार द्रव्यमान 100 gm वाले एक पिण्ड को स्प्रिंग नियतांक 500 N/m तथा प्राकृतिक लम्बाई 100 cm वाली एक भारहीन स्प्रिंग पर लटकाया जाता है। अब पिण्ड को 5 Hz आवृत्ति से चक्रण कराया जाता है ताकि स्प्रिंग समष्टि में एक शंकु बनाती है। स्प्रिंग में विस्तार (cm में) ज्ञात कीजिये। $\pi^2 = 10$ लें।



रफ कार्य के लिए जगह

9. द्रव्यमान m वाली एक गाड़ी पटरियों पर क्षैतिज रूप से चाल v से चित्रानुसार गति करती है। पटरियाँ आगे जाकर नीचे की ओर जाती है तथा नीचे H गहराई पर स्थित नये क्षैतिज भाग में बिना घर्षण परिवर्तित हो जाती है। पटरियों के निचले क्षैतिज भाग पर द्रव्यमान M वाली एक अन्य गाड़ी है। किस प्रारम्भिक ट्रॉली चाल v (m/s में) पर m द्रव्यमान वाली गाड़ी M से टकराने के पश्चात् पुनः ऊपरी क्षैतिज भाग पर ठीक चढ़ने में सक्षम होगी? यहाँ घर्षण विद्यमान नहीं है तथा टक्कर प्रत्यास्थ है। यहाँ $M = 9 \text{ kg}$, $m = 1 \text{ kg}$, $H = 0.8 \text{ m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ लें।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

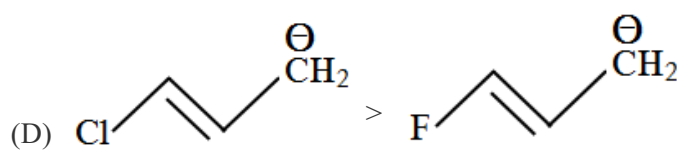
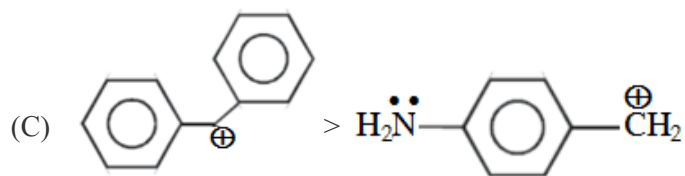
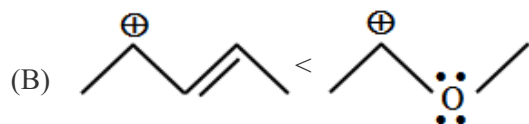
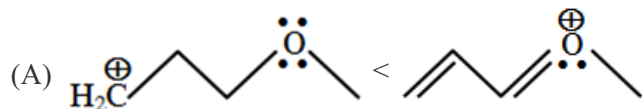
1. 60°C पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 150 torr है। जल तथा ऐथिलीन ग्लाइकॉल (एक अवाष्पशील विलेय) के समान मोलों वाला एक विलयन जो 60°C ताप पर है, के ऊपर जल का वाष्प दाब 50 torr है। निम्न में से कौनसा सही है।
(A) वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन = $2/3$
(B) रॉऊल्ट नियम के अनुसार यह आदर्श विलयन है।
(C) विलयन, आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन रखता है।
(D) $\Delta H_{\text{mix}} < 0$
2. पोटेशियम एक कायकेन्द्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी किनारा लम्बाई $a = 5.0 \text{ \AA}$ है। दिये गये विकल्पों में से सही कथन चुनिये-
(A) किसी K परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या 8 है
(B) किसी K परमाणु के अगले निकटतम पड़ोसियों की संख्या 6 है
(C) निकटतम पड़ोसियों के मध्य दूरी $4.33 \text{ \AA}$ है
(D) अगले निकटतम पड़ोसियों के मध्य दूरी $5.0 \text{ \AA}$ है

रफ कार्य के लिए जगह

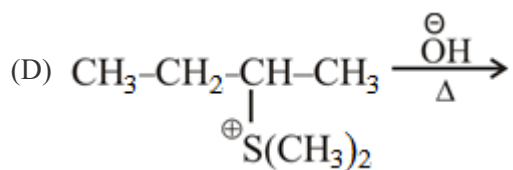
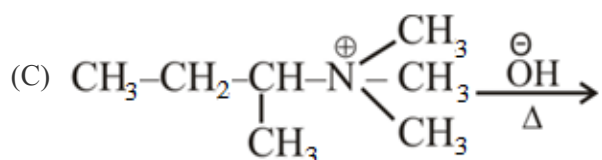
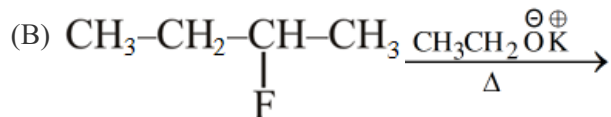
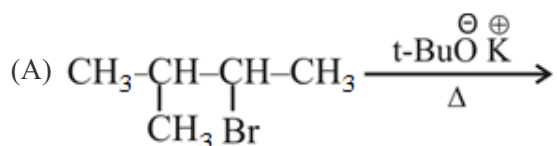
3. एक यौगिक **A** को एक s-ब्लॉक तत्व **M** तथा O_2 आधिक्य के मध्य अभिक्रिया में निर्मित एक मुख्य उत्पाद के रूप में पृथक किया गया है। **A** जल के साथ क्रिया कर केवल MOH देता है जबकि **M** जल के साथ, नियंत्रित तरीके से अभिक्रिया द्वारा MOH तथा अन्य उत्पाद **B** देता है
धातु "**M**" के लिए सही कथन चुनिये
- (A) "**M**" का क्लोराइड ज्वाला पर लाल रंग देता है
- (B) एक यौगिक "**C**" जो धातु **M** की नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है, जल अपघटन पर एक क्षारीय गैस उत्पादित करता है
- (C) धातु "**M**" के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्रिस्टलीय ठोस हैं
- (D) धातु **M** का क्लोराइड प्रस्वैद्य (deliquescent) है तथा $MCl \cdot 2H_2O$ के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है
4. धातु **M** एक हल्की-लाल धातु है जो मृदु (soft), आघातवर्धनीय तथा तन्य है। यह $1038^\circ C$ पर पिघलता है। इसके धनात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव के कारण यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अविलेय है। यद्यपि आक्सीजन की उपस्थिति में कुछ घुल (dissolution) सकता है। मध्यम सान्द्र नाइट्रिक अम्ल (8M) में धातु आसानी से घुल जाती है। यदि सान्द्र H_2SO_4 में धातु को विलेय करने पर प्राप्त रंगीन विलयन MSO_4 को तनु किया जाता है तथा KI आधिक्य द्वारा उपचारित किया जाता है तो धातु (I) के आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है जो श्वेत है लेकिन विलयन ट्राइआयोडाइड आयनों के निर्माण के कारण गहरा भूरा है
उपरोक्त सूचना के संदर्भ में सही कथन चुनिये
- (A) यदि एक साफ लोहे की कील या चाकू के फलक को एक धातु लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु का एक लाल निक्षेपित प्राप्त होता है
- (B) "**M**" का धातु लवण विलयन $Na_2S_2O_3$ के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया प्रदर्शित करता है
- (C) धातु "**M**" तथा $AgNO_{3(aq)}$ की अभिक्रिया से प्राप्त विलयन NH_4OH के आधिक्य के साथ रंगहीन विलयन उत्पादित करता है
- (D) धातु **M** का आक्साइड (अर्थात MO) तनु HCl में घुल जाता है लेकिन KOH आधिक्य में नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

5. स्थायित्व का, निम्न में से कौनसा क्रम सही है



6. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण, हाफमेन नियम के अनुसार होता है ?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

k_{sp} मानों को ज्ञात करने में रेडियोसक्रिय ट्रेसर एक उपयुक्त विधि होती है जो न्यून सान्द्रता की गणना द्वारा की जाती है जैसे 30 ml 0.001M $AgNO_3$ विलयन में उपस्थित रेडियोसक्रिय सिल्वर जिसकी सक्रियता 40000 counts प्रति ml है, को 10 ml, 0.002 M KIO_3 विलयन में मिलाया गया है और मिश्रण को 400 ml तक तनु किया गया है। साम्य प्राप्त होने के बाद नमूने के एक भाग को छानकर किसी भी ठोस को हटाया गया और इसकी सक्रियता 2000 counts प्रति ml पायी गयी।

7. $AgIO_3$ का k_{sp} है-
- (A) 6×10^{-10} (B) 1.25×10^{-9} (C) 6×10^{-12} (D) 4×10^{-10}
8. बनने वाले ठोस $AgIO_3$ के मोलों की संख्या है -
- (A) 10^{-5} (B) 10^{-4} (C) 10^{-2} (D) 0.4×10^{-3}

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

संक्रमण धातुएँ, लुईस क्षारों अर्थात् ऐसे समूहों जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकती हैं, के साथ उपसहसंयोजन यौगिक निर्मित करने की अनूठी प्रकृति रखती है। ये समूह लिगेण्ड कहलाते हैं। संक्रमण तत्व संकुल निर्माण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसका कारण उनके आयनों का छोटा व उच्च आवेशित होना तथा निम्न ऊर्जा के रिक्त कक्षकों का उपस्थित होना है जो अन्य समूहों या लिगेण्डों द्वारा दान किये गये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं।

9. कौनसे M^{+2} जलीय आयन/ जलीय संकुल की, M_{aq}^{+3} में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिकतम है

- (A) Cr^{+2} (B) Ti^{+2} (C) V^{+2} (D) Mn^{+2}

10. ऐसे संक्रमण धातु संकुल जिनका चुम्बकीय आघूर्ण व द्विध्रुव आघूर्ण शून्य तथा CFSE, $-2.4 \Delta_0$ है

- (I) $[Mn(CO)_5(CH_3)]$
 (II) $[ट्रान्स-Ni(एथिलीन डाइऐमीन)_2Cl_2]$
 (III) $[ट्रान्स-Co(CN)_4(NH_3)_2]^-$
 (IV) $[ट्रान्स-Fe(CN)_4(CO)_2]^{2-}$

- (A) II, III (B) III, IV (C) I, III (D) II, III, IV

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक चालकता सेल जिसमें 0.01 M HA (aq.) विलयन भरा गया है, का 300K पर प्रतिरोध 200 Ω है। (HA दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल है) यदि सेल नियतांक 4 cm^{-1} तथा Λ_m^0 (HA), 2 $\Omega^{-1}\text{m}^2\text{mol}^{-1}$ है ($R = 0.08 \text{ bar/mol-K}$)

1. 300K पर 0.01M HA(aq.) का परासरण दाब है (bar में) है-
2. 0.01M HA मोलर चालकता, $x \times 10^5$ है तो x का मान ($\Omega^{-1}\text{cm}^2\text{mol}^{-1}$) बताइये

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

क्युप्राइट, चेल्कोसाइट, गेलेना, पायरोलुसाइट, हेमेटाइट, स्फेलेराइट, एंग्लेसाइट, अर्जेंटाइट, क्रोमाइट, सिडराइट, बॉक्साइट, सिनेबार विभिन्न धातुओं के ऐसे अयस्क हैं जिनका प्रयोग सम्बन्धित धातु को निष्कर्षित करने में किया जाता है। दिये गये अयस्क में से "X", सल्फाइड अयस्क की संख्या है तथा "Y", ऐसे अयस्क की संख्या है जो MS प्रकार का सूत्र रखते हैं। MS प्रकार का सूत्र रखने वाला एक अयस्क जिसमें धातु का परमाण्विक द्रव्यमान Z है, को O_2 के आधिक्य में भर्जित कर संबंधित ऑक्साइड उत्पादित किया जाता है। यदि 1.164 gm MS से 0.972 gm धातु ऑक्साइड उत्पादित होता है जिसे आयनित कर धातु M उत्पादित की जाती है (परमाणु भार O = 16 तथा S = 32)

3. "X" का मान क्या है
4. "Z" का मान क्या है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-I (कार्बोहाइड्रेट)		कॉलम-II (एकलक इकाई)	
(P)	सेल्युलोज	(i)	β -ग्लूकोज
(Q)	सुक्रोज	(ii)	ग्लूकोपाइरेनोस तथा फ्रक्टोफ्यूरानोस
(R)	स्टार्च	(iii)	α -ग्लूकोज
(S)	लेक्टोज	(iv)	ग्लूकोज & β -गैलेक्टोज

5. दिये गये अणुओं में अपचायी शर्करा कितनी हैं
 α -ग्लूकोज, β -ग्लूकोज, गैलेक्टोज, स्टार्च
6. दिये गये अणुओं में पॉलीसेकेराइड कितने हैं
 α -ग्लूकोज, β -ग्लूकोज, गैलेक्टोज, स्टार्च

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

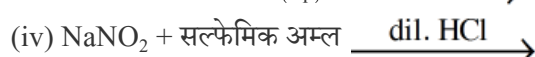
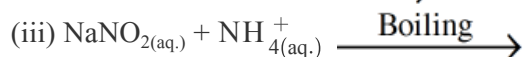
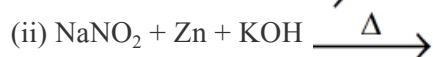
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. मेथेन के द्वितीय विरिअल गुणांक के मान को निम्न समीकरण द्वारा अनुमानित (approx) किया जा सकता है :

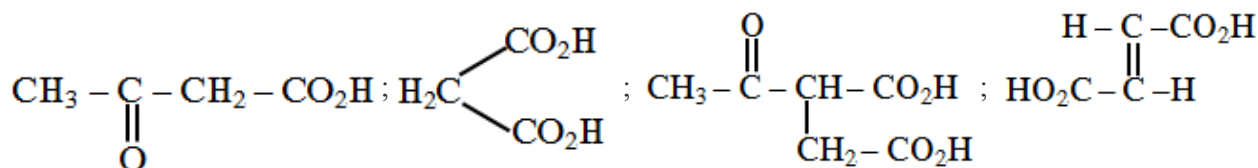
$$B = a + b \cdot e^{-c/T^2}$$

जहाँ $a = -0.2 \text{ bar}^{-1}$, $b = 0.22 \text{ bar}^{-1}$, तथा $c = 950 \text{ K}^2$. मेथेन के बायल ताप का मान (K में) क्या है ? ($\ln 1.1 = 0.095$)

8. दी गयी अभिक्रियाओं के नाइट्रोजन युक्त मुख्य वाष्पशील उत्पादों के अणुभारों का योग बताइये
(दिया है: परमाणु भार : N = 14, O = 16, H = 1, S = 32, C = 12, Cl = 35.5 & I = 124.00)



9. नीचे कुछ यौगिक दिये गये हैं :



ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या बताइये जिनका विकार्षोक्सिलीकरण किये जाने पर प्राप्त उत्पाद, धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- माना $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन इकाई सदिश इस प्रकार है कि $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$ तथा $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) + (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \lambda$ है। निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
(A) λ का अधिकतम मान शून्य होगा
(B) यदि λ अधिकतम हो, तो $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्मित समान्तर षट्फलक का आयतन $\sqrt{3}$ होगा
(C) यदि λ अधिकतम हो, तो $|(2\vec{a} + 3\vec{b} + 4\vec{c}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b} + 5\vec{b} \times \vec{c} + 6\vec{c} \times \vec{a})|$ का मान 32 होगा
(D) इनमें से कोई नहीं
- यदि समीकरण निकाय $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 10$ तथा $x + 2y + \lambda z = \mu$ के अनन्त हल हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?
(A) $\frac{\mu - 1}{\lambda} = 3$ (B) $\lambda + \mu = 13$ (C) $|\lambda - \mu| = 7$ (D) $\lambda\mu = 40$

रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?

(A) $\sin 1^\circ \sin 2^\circ \sin 3^\circ \dots \sin 90^\circ = \frac{3\sqrt{10}}{2^{89}}$

(B) $\cos 4^\circ \cos 8^\circ \cos 12^\circ \dots \cos 88^\circ = \frac{1}{2^{22}}$

(C) $\cos \frac{\pi}{11} + \cos \frac{3\pi}{11} + \cos \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{7\pi}{11} + \cos \frac{9\pi}{11} = \frac{1}{2}$

(D) उपरोक्त विकल्पों में से कोई सही नहीं है

4. माना वक्र $S = 0$ पर कोई बिन्दु P इस प्रकार है कि P से $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रत्येक के साथ 60° का कोण बनाती है तथा बिन्दु Q से वक्र S पर लम्बवत् स्पर्श रेखायें खींची गई है, तो

(A) P का बिन्दुपथ, $2\sqrt{3}$ इकाई त्रिज्या का एक वृत्त होगा

(B) P का बिन्दुपथ, 6 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त होगा

(C) Q का बिन्दुपथ, $3\sqrt{2}$ इकाई त्रिज्या का एक वृत्त होगा

(D) Q का बिन्दुपथ, $6\sqrt{2}$ इकाई त्रिज्या का एक वृत्त होगा

5. $\triangle ABC$ में, यदि BC , CA तथा AB तीन क्रमागत विषम पूर्णांक है तथा सबसे बड़ा कोण 120° हो, तो

(A) सबसे छोटे कोण की कोज्या $\frac{13}{14}$ होगी

(B) त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\frac{15\sqrt{3}}{4}$ होगी

(C) $\triangle ABC$ की अन्तःत्रिज्या $\frac{\sqrt{3}}{2}$ होगी

(D) कोण समान्तर श्रेढ़ी में होंगे

6. माना $I_1 = \int_1^{\sin \theta} \frac{x dx}{1+x^2}$ तथा $I_2 = \int_1^{\csc \theta} \frac{dx}{(1+x^2)x}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?

(A) $\left| \frac{I_2}{I_1} \right| = 1$

(B) $\begin{vmatrix} I_1 & I_1^2 & I_2 \\ e^{I_1+I_2} & I_2^2 & -1 \\ 1 & I_1^2 + I_2^2 & -1 \end{vmatrix} = 0$

(C) $\frac{I_2}{I_1} = -2$

(D) $(I_1 + I_2)^2 = 1$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$ एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $\text{Tr}(A) = 5$ है। यदि $f(x) = \det(A - xI)$ तथा $f(A) = A^2 + aA + 3I$ (जहाँ I, कोटी 2 का तत्समक आव्यूह) हो, तो

7. $\text{Tr}((3A^{-1})^2 + (a + 1)3A^{-1} + 3I)$ का मान होगा
 (A) 0 (B) 5 (C) 7 (D) 10
8. यदि $a_{ij} \in \{1, 2, 3, 4\}$ हो, तो सम्भव व्युत्क्रमणीय आव्यूहों A की संख्या होगी
 (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

सारा 6 मानक 6-भुजाओं वाले घनीय पासे को एक साथ उछालती है तथा प्राप्त छः संख्याओं के गुणनफल की गणना करती है।

9. गुणनफल की प्रायिकता, जो 4 से विभाज्य हो, होगी
 (A) 0.9218 (B) 0.0921 (C) 0.9125 (D) 0.8215
10. गुणनफल की प्रायिकता, जो 2 से विभाज्य है परन्तु 4 से नहीं, होगी
 (A) 0.921 (B) 0.0625 (C) 0.0921 (D) 0.625

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना दो समतल $P_1 : 2x - 3y + z = -5$ तथा $P_2 : x - 4y - 14z = 5$ है। यदि एक रेखा L , P_1 के लम्बवत् है जिसका एक बिन्दु $A(-7, y_1, z_1)$, समतल P_1 पर स्थित है तथा $B(x_2, y_2, z_2)$ तथा $C(x_3, y_3, z_3)$, समतल P_2 के साथ-साथ रेखा L पर स्थित है।

1. माना रेखा L का समीकरण $\frac{x+7}{a} = \frac{y-y_1}{-b} = \frac{z-z_1}{c}$, जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$ हो, तो $a + b + c$ का न्यूनतम मान होगा
2. $\frac{z_3 - z_2}{y_3 - y_2} + \frac{x_3 - x_2}{z_3 - z_2}$ का मान होगा

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

एक परवलय C , जिसकी नाभि $S(0, 0)$ तथा बिन्दु $P(3, 4)$ से गुजरता है। परवलय के शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण $3x + 4y = 25$ है। S से गुजरने वाली जीवा बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के समान्तर है जो परवलय को A तथा B पर स्पर्श करती है।

3. A, B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं तथा जीवा AB द्वारा निर्मित त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होगी
4. $3x + 4y = 25$ तथा A एवं B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

माना 5 घात का बहुपद फलन $P(x)$ इस प्रकार है कि $\lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{P(t)}{t^3}\right)^{\frac{1}{t}} = e^4$ तथा $P(1) = 9$ है।

5. रेखा की प्रवणता, जो वक्र $y = x^2 P(x)$ को बिन्दु $(-1, -1)$ पर स्पर्श करती है, होगी
6. x के निरपेक्ष मानों का योगफल, जहाँ फलन $y = P(x)$ स्थानीय उच्चिष्ठ तथा स्थानीय निम्निष्ठ को ग्रहण करता है, होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
7. माना एक फलन $f(x)$ इस प्रकार है कि $f''(x) = f'(x) + e^x$ तथा $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ हो, तो $\ln \left(\frac{(f(2))^2}{4} \right)$ का मान होगा
8. यदि समान्तर श्रेढ़ी $(m+1)$ वाँ, 25 वाँ तथा $(r+1)$ वाँ पद गुणोत्तर श्रेढ़ी में है तथा m , 24 , r हरात्मक श्रेढ़ी में है, तो समान्तर श्रेढ़ी के प्रथम पद तथा इसके सार्व अन्तर का निरपेक्ष अनुपात होगा
9. यदि $L = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(x^2 - \pi^2)^2}{1 + \cos nx}$ ($n \in \mathbb{N}$) है, तो $[L]$ के विभिन्न सम्भव मानों की संख्या होगी (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) -
-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान